



Vietnam Airlines



Reliability Report

A350

May 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
A350 Reliability Report
May 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	Airbus Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay Airbus A350 của Vietnam Airlines trong tháng 5/2025. Báo cáo được phê duyệt bởi Hội đồng Độ tin cậy và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS.

2. Độ tin cậy cất cánh & Hiệu suất hoạt động

- Tỷ lệ độ tin cậy cất cánh của đội bay A350 trong tháng 5/2025 đạt 99.41%, thấp hơn 0.03% so với mục tiêu đề ra (99.44%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay là 14.02 giờ, thấp hơn 4.75% so với tháng 4/2025 (14.72 giờ). Giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 5.00 giờ, giảm 6.17% so với tháng trước.
- Tổng số chuyến bay: 846 chuyến.
- Một số hệ thống có số lượng báo cáo hỏng hóc tăng, tuy nhiên sau khi kiểm tra/vệ sinh thì không còn cảnh báo, không có ANR mới phát sinh.

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 5/2025, đã ghi nhận 5 sự kiện chậm chuyến kỹ thuật (trong đó có 1 sự kiện GTB, 2 sự kiện ATB), các trường hợp gián đoạn khai thác này đã được nhận diện, phân tích và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể:

(1). ATA 27-14: F/CTL L INR AILERON Y ACTUATOR: A888: delay

*A888 DURING BOARDING, A/C HAS MANY MSG:
F/CTL L INR AILERON Y ACTUATOR, ENG 2 CTL SYS, AIR OVHT
ON FUEL INERTING SYS 1.*

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' Airbus A350 fleet for May 2025. The report has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- The dispatch reliability rate of the A350 fleet in May 2025 reached 99.41%, which is 0.03% lower than the target of 99.44%.
- The average daily utilisation per aircraft was 14.02 hours, representing a 4.75% decrease compared to April 2025 (14.72 hours). The average flight duration was 5.00 hours, down by 6.17% month-over-month.
- Total number of flights: 846.
- Some systems experienced an increase in defect reports; however, after inspection and cleaning, the warnings cleared and no new ANRs were generated.

3. Delays & Technical Issues

In May 2025, a total of five technical delay events were recorded, including 1 Ground Turn Back (GTB) and 2 Air Turn Back (ATB). These operational interruptions have been identified, analyzed, and corrective actions have been implemented. Details are as follows:

(1). ATA 27-14: F/CTL L INR AILERON Y ACTUATOR: A888: delay

*A888 DURING BOARDING, A/C HAS MANY MSG:
F/CTL L INR AILERON Y ACTUATOR, ENG 2 CTL SYS, AIR OVHT
ON FUEL INERTING SYS 1.*

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

ADD B1410 RAISED FOR DM: F/CTL L INR AILERON Y ACTUATOR. ENG 2 CTL SYS TEST VSV. OK. DM GONE. RESET ASCU 1 THEN BITE TEST OK. DM GONE.

- Hồng học do FCRM như nêu trong TFU 27.00.00116 - A350 FCRM Failures. nguyên nhân do đứt gãy mối hàn bên trong bảng mạch, MOOG đã ban hành giải pháp tạm thời để bôi lớp keo lên các mối hàn để hạn chế việc đứt gãy mối hàn để nâng cấp lên FCRM-17, thực hiện theo On-attrition.

- Với hồng học này có thể raise MEL.

(2). ATA 24-36: EMER BATT: A888 GTB:

- *A888: 8/5, GTB DUE TO EMER BATT#1 FAULT. REPLACED EMER BAT#1, CHECK SATIS.*
- Hồng học Emer Battery PN 505CH2 (loại Ni-cad). Với hồng học dạng này, có thể swap emer Batt và Main Batt để raise MEL, tiếp tục khai thác.
- Battery này có độ tin cậy tốt, từ lúc khai thác MTBUR đạt 65291FH > GMTBUR 12700FH. Khởi tháo xuống có giờ hoạt động tương đối cao: TSN 27513 FH, CSN 7681, tuy nhiên khối vừa làm OVH tại VSTE A T2/2025, Ban KT sẽ lấy SFR để phân tích thêm.

(3). ATA 29-13: EDP: A896 ATB:

- *A896: 10/5/2025, ATB A896 ENG 2 SINGLE FIRE LOOP + HYD ENG 1 (Y) A896/HAN/ATB. C/O RPL 02 PUMP Y SYS, 4 CASE DRAIN FILTER, 2 HP Y SYS FILTER, 1 LP SYS FILTER. C/O ERU 3 TIMES, FLUSHING & DRAIN Y SYS 3 TIMES.*

ADD B1410 RAISED FOR DM: F/CTL L INR AILERON Y ACTUATOR. ENG 2 CTL SYS TEST VSV. OK. DM GONE. RESET ASCU 1 THEN BITE TEST OK. DM GONE.

- *The fault is related to the FCRM as described in TFU 27.00.00116 – A350 FCRM Failures. The root cause is internal solder joint cracking on the circuit board. MOOG has issued a temporary mitigation by applying adhesive over the solder joints to reduce cracking, with an upgrade to FCRM-17 to be implemented on an on-attrition basis.*

- *This fault condition is MEL-allowable.*

(2). ATA 24-36: EMER BATT: A888 GTB:

- *A888: 8/5, GTB DUE TO EMER BATT#1 FAULT. REPLACED EMER BAT#1, CHECK SATIS.*
- Failure occurred on Emer Battery P/N 505CH2 (Ni-Cad type). For this type of failure, it is possible to swap the Emer Battery with the Main Battery to raise MEL and continue operation.
- This battery type has shown good reliability, with an MTBUR of 65,291 FH, significantly higher than the GMTBUR of 12,700 FH. The removed unit had relatively high operating hours (TSN: 27,513 FH; CSN: 7,681), but it had just undergone overhaul at VSTE A in February 2025. The Tech Dept will retrieve the SFR for further analysis.

(3). ATA 29-13: EDP: A896 ATB:

- *A896: 10/5/2025, ATB A896 ENG 2 SINGLE FIRE LOOP + HYD ENG 1 (Y) A896/HAN/ATB. C/O RPL 02 PUMP Y SYS, 4 CASE DRAIN FILTER, 2 HP Y SYS FILTER, 1 LP SYS FILTER. C/O ERU 3 TIMES, FLUSHING & DRAIN Y SYS 3 TIMES.*

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

- Hỏng hóc do Y EDP 1 như nêu trong TFU 29.10.00061, nguyên nhân do Piston shoe bị mài mòn dẫn đến overheat hệ thống thủy lực.
- EDP này nhận từ FHS từ Dec/ 2022, TSN = 11,801 FH, CSN = 2,131 FC, TSI = 9,255 FH, CSI = 1,531 FC.
- Hiện tại, Parker đã ban hành VSB để nâng cấp lên EDP-07, nhưng chỉ thực hiện on-attrition. Ngoài ra, để lắp được EDP-07 sẽ phải thực hiện nâng cấp phần mềm thủy lực HMCA S6 (hiện tại đã thực hiện được 8/14 tàu bay).

(4). ATA 71-00: ENG STALL: 1 sự kiện ATB tàu A894

- **A894: 6/5, ATB DUE TO ENG#2 STALL, ENG#2 EGT OVERLIMIT. CHECK EGT EXCEEDANCE REPORT FROM OMS OF ENG 2 IS 944 DEG, EVENT IN AREA A, SO REJECT ENG 2.**
- Kết quả BSI động cơ A894#2 (ESN 21425) cho thấy hỏng hóc bắt nguồn từ tầng IPC2, với một lá bị mất vật liệu. Các tầng IPC phía sau đến IPC8 và các tầng đầu HPC đều bị mẻ lá. Buồng đốt phủ muội than, còn các cụm HPT, IPT và LPT cũng bị ảnh hưởng nhưng mức độ nhẹ hơn.
- Hiện tượng này cho thấy khả năng xảy ra stall do mảnh vỡ (DOD) gây hỏng core engine, nghi do mảnh lá từ IPC2. Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu gây hỏng IPC2 vẫn chưa xác định được.
- Trước đó, vào tháng 4/2025, tàu A899 cũng gặp sự cố tương tự, được đánh giá là do hút phải băng. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự cố của A894 thời tiết hoàn toàn bình thường.

- The failure was caused by Y EDP 1, as described in TFU 29.10.00061. The root cause was piston shoe wear, leading to hydraulic system overheat.
- The affected EDP was received from FHS in Dec 2022, with TSN = 11,801 FH, CSN = 2,131 FC, TSI = 9,255 FH, CSI = 1,531 FC.
- Parker has issued a VSB to upgrade to EDP-07; however, the upgrade is only applied on an attrition basis. Additionally, installation of EDP-07 requires a hydraulic software upgrade to HMCA S6, which has currently been completed on 8 out of 14 aircraft..

(4).ATA 71-00: ENG STALL: 1 sự kiện ATB tàu A894

- **A894: 6/5, ATB DUE TO ENG#2 STALL, ENG#2 EGT OVERLIMIT. CHECK EGT EXCEEDANCE REPORT FROM OMS OF ENG 2 IS 944 DEG, EVENT IN AREA A, SO REJECT ENG 2.**
- The BSI result of engine A894#2 (ESN 21425) indicates that the damage originated from IPC stage 2, with one blade found missing material. Subsequent IPC stages up to IPC8 and the front stages of HPC all exhibited blade tip damage. The combustor was covered with soot, while the HPT, IPT, and LPT modules were also affected but to a lesser extent.
- These findings suggest a stall event likely caused by a foreign object (DOD) that damaged the engine core, possibly originating from a fractured IPC2 blade. However, the root cause of the initial IPC2 damage has not yet been determined.
- Previously, in April 2025, a similar incident occurred on aircraft A899, which was assessed to have been caused by ice ingestion.

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

- IPC1 – tầng trước IPC2 – hiện có hiện tượng nứt gốc lá, có nguy cơ gây rơi vật liệu. AD hiện hành yêu cầu soi ở mốc 2300FC. Động cơ A899 sau shop có CSN ~90FC nên chưa soi, nhưng VNA sẽ soi lại trước khi khai thác. Động cơ A894 sắp đến ngưỡng soi và sẽ được kiểm tra sau khi thay shackle.
- VNA đang yêu cầu RR cung cấp hướng dẫn soi bổ sung cho IPC1 và IPC2 nhằm xác định nguyên nhân gây hỏng.

4. Hiệu suất động cơ & APU

- Các thông số kỹ thuật quan trọng như EGTM, tiêu hao dầu động cơ đều nằm trong giới hạn cho phép. Tháng 5 không có tàu nào thực hiện khởi động APU trên không.
- Không có trường hợp IFSD (In-Flight Shut Down) trong tháng này.
- 8 lần hạ cánh tự động (Autoland) được thực hiện thành công, 7 lần không thực hiện, 2 lần thực hiện System Test thành công.

5. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 05/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- MOTOR CONTROLLER-VCRU – P/N 67400004-01 (3 lần tháo lắp)
- ENGINE DRIVEN PUMP– P/N 53098-06 (3 lần tháo lắp)
- FCRM – P/N CA71323-016 (3 lần tháo lắp)

However, at the time of the A894 event, weather conditions were normal.

- IPC1 – the stage preceding IPC2 – is known to have a typical issue of root cracks on blades, which may lead to material liberation. The current AD requires inspection at 2300 FC. Since A899's engine had just returned from the shop with a CSN of ~90 FC, no inspection was performed; however, VNA plans to perform the inspection before re-entering service. For engine A894, which is approaching the inspection threshold, the check will be carried out after shackle replacement.
- VNA is also requesting RR to provide additional inspection guidelines for IPC stages 1 and 2 (including platform and shroud areas) to help identify the potential cause of failure.

4. Engine & APU Performance

- Important technical parameters such as EGTM and engine oil consumption remained within allowable limits. There was no event in-flight APU start event in May.
- No IFSD (In-Flight Shut Down) incidents occurred this month.
- 8 successful autoland operations were performed, with 7 unsuccessful events, 2 successful system tests.

5. Unscheduled Removals

In May 2025, some components with the highest unscheduled removal rates included:

- MOTOR CONTROLLER-VCRU – P/N 67400004-01 (3 removals)
- ENGINE DRIVEN PUMP– P/N 53098-06 (3 removals)
- FCRM – P/N CA71323-016 (3 removals).

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

6. Đánh giá – khuyến nghị

- Tỷ lệ độ tin cậy cất cánh của đội bay A350 có xu hướng giảm trong 3 năm trở lại đây, tuy nhiên độ tin cậy cất cánh của VNA vẫn cao hơn trung bình thế giới. Riêng trong tháng 5 năm 2025 tỉ lệ độ tin cậy cất cánh đạt 99.41% có xu hướng tăng dần so với các tháng trước đó. Các sự kiện ảnh hưởng khai thác đều đã được nhận diện và đang theo dõi xử lý.
- Bên cạnh các vấn đề có tính toàn cầu nhưng đã được VNA xử lý tốt như RTU, Pack, ADIRU vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại khác như FCRM, EDP ... (cũng đều có tính toàn cầu). Các vấn đề này là nguyên nhân chính làm giảm độ tin cậy cất cánh đội bay A350 thời gian gần đây. Một số cập nhật:
 - FCRM: OEM đã ban hành SB để nâng cấp P/N CA71323-017 để cải tiến độ bền, khắc phục lỗi đứt gãy mối hàn (on-attrition);
 - EDP : hiện đã có bơm thủy lực EDP nâng cấp -07 tuy nhiên chỉ thực hiện dưới dạng on-attrition. Ngoài ra cũng cần nâng cấp phần mềm giám sát quản lý thủy lực HMCA trên tàu bay trước khi lắp bơm EDP-07 (hạn 8/2025).
- Ban KT tiếp tục theo dõi, phối hợp với Airbus/OEM để chủ động nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa để có thể đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao độ tin cậy.

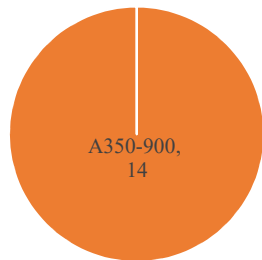
6. Evaluation – Recommendations

- The dispatch reliability rate of the A350 fleet has shown a declining trend over the past three years. However, VNA's dispatch reliability remains above the global average. Specifically, in May 2025, the rate reached 99.41%, which shows an upward trend compared to previous months. All related events have been identified and are under monitoring and resolution.
- While VNA has effectively addressed several global issues such as RTU, Pack, and ADIRU, other persisting issues—including FCRM and EDP (also global issues)—continue to be primary contributors to the recent decline in A350 dispatch reliability. Key updates include:
 - FCRM: A Service Bulletin (SB) is released to upgrade P/N CA71323-017, enhancing durability and addressing the weld breakage issue (on-attrition).
 - EDP: The upgraded EDP -07 hydraulic pump is currently being introduced on an attrition basis. Additionally, the HMCA hydraulic monitoring software on the aircraft must be upgraded prior to EDP-07 installation, with a deadline set for August 2025.
- Tech Dept will continue working closely with Airbus/OEMs to proactively investigate root causes and develop preventive measures aimed at enhancing fleet reliability.

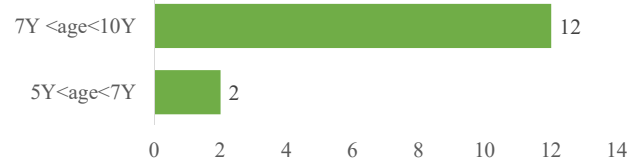
A350 HVN - Fleet Monthly Overview



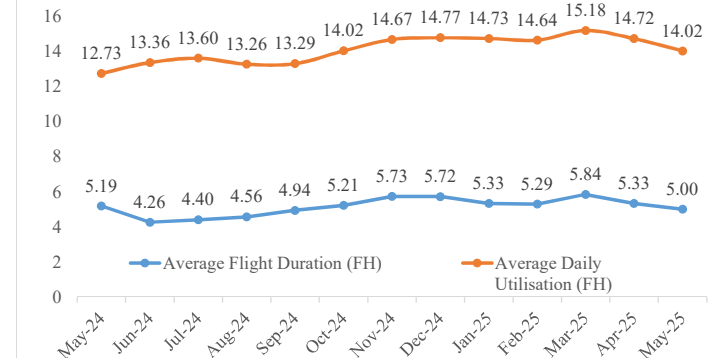
■ Aircraft Series



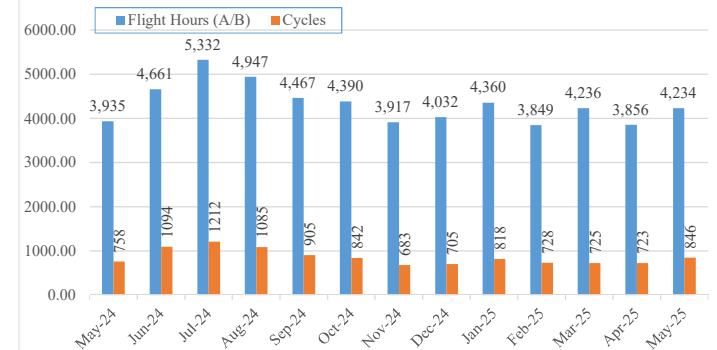
Aircraft Age Distribution (Years)



A350 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



A350 Fleet Hour/ Cycles



A/C 14



FC 846
FC(May-25)

DC 2.80
FC/day(May-25)



Average
Fleet Age 8.1
Years



FH 4234
FH(May-25)

DU 14.02
FH/day(May-25)

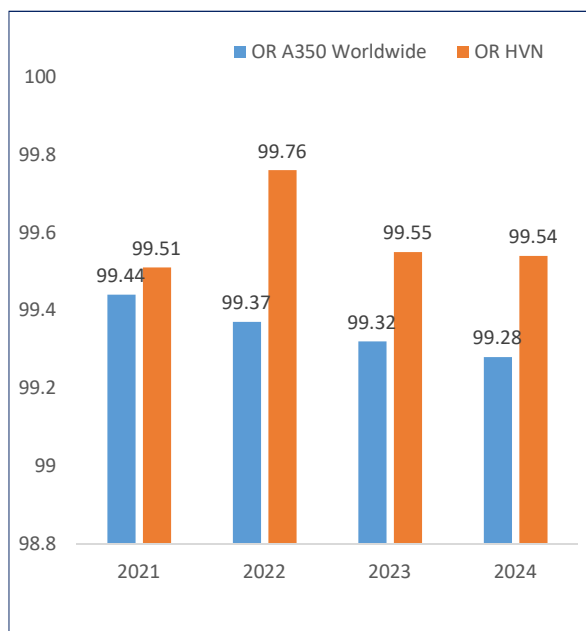


AFD 5.00 FH/FC
(May-25)

A350 HVN - Dispatch Reliability

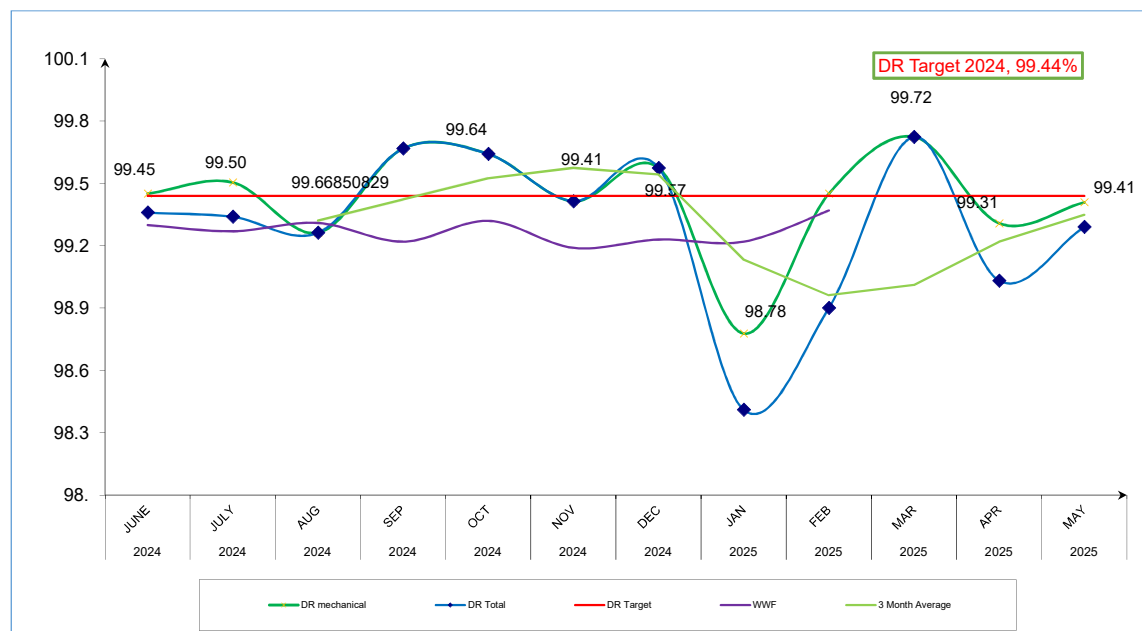


Previous years OR



Source: Airbus

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target 2025: 99.44%

Dispatch Reliability in May 2025 (mech): 99.41% which is decreased and less than the Dispatch Reliability Target 0.03% .

A350 Top 10 OI drivers HVN



Top OI last 12 months (Jun 2024 - May 2025)

